Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · FORMA INDETERMINADA $0 \cdot \infty$

¿Cuánto vale $\lim_{x \to 0^+} x \ln x$?

A) $-\infty$

B) 0

C) 1

D) No existe

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$, forma $\frac{-\infty}{\infty}$.

2 L'Hôpital

$$\lim \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim(-x).$$

3 Resultado

0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Solo mira $\ln x \to -\infty$ e ignora que $x \to 0$.

C) Simplifica mal tras escribirlo como cociente.

D) Es una forma $0 \cdot \infty$, que se puede reescribir.

Idea clave. Para $0 \cdot \infty$, escribe el producto como cociente pasando un factor al denominador.